



PROYECTO ARQUITECTURA DE REDES

Jiahao Zhu, NIE: X8650158L, correo: jiahao.zhu@um.es

Samuel Fernández Riquelme, DNI: 49169424R, correo: samuel.f.r@um.es

Grupo: 9, subgrupo: 1.3.

Profesor: Antonio Ruiz Martínez.

1 de diciembre de 2025

Índice

1. Introducción	1
1.1. Direccionamiento Organización A	1
1.2. Direccionamiento Organización B	2
2. Cuestiones Teóricas	2
2.1. Encaminamiento Intra-Dominio IPv4	2
2.1.1. Organización A	2
2.1.2. Organización B	12
2.2. Interconexión y Redistribución de Rutas	28
3. Conclusiones y Valoración Personal	35

Resumen

En este proyecto vamos a gestionar y configurar dos redes de dos organizaciones distintas. Para ello, en cada una de las redes vamos a: interconectar los routers, asignar el direccionamiento y configurar las interfaces y protocolos de encaminamiento. Para finalizar, interconectaremos ambas organizaciones.

1. Introducción

Las IPs que tenemos para cada organización son las siguientes:

1. Organización A: 172.84.16.0/22.
2. Organización B: 171.84.16.0/20.

Ahora procederemos a explicar qué argumentos hemos seguido para organizar cada organización (Como nota, cabe destacar que en las subredes con hosts hemos asignado la primera disponible al PC, y la última al router. Asimismo, en las subredes entre dos routers hemos asignado la más baja al router con el número en su nombre más bajo, y en la que conecta ambas organizaciones, la más baja ha sido para el de la organización A.)

1.1. Direccionamiento Organización A

Como se nos pide minimizar los hosts disponibles en la subred, empezaremos el reparto de estas de mayor a menor. La primera será la LAN A5 con 300 IPs necesarias, por lo que necesitará una /23. Le asignamos la primera disponible, 172.84.16.0/23. La siguiente es la LAN A1 con 100 hosts, por lo que le asignaremos una subred /25, y la siguiente disponible después de asignar la anterior es la 172.84.18.0/25. Las otras subredes se asignará siguiendo esta metodología. En Cuadro 1 se detalla la distribución de las direcciones para cada subred.

Subred	IP
LAN A5	172.84.16.0/23
LAN A1	172.84.18.0/25
LAN A6	172.84.18.128/26
P2P A 1-2	172.84.18.192/30
P2P A 1-3	172.84.18.196/30
P2P A 1-4	172.84.18.200/30
P2P A 2-3	172.84.18.204/30
P2P A 2-6	172.84.18.208/30
P2P A 3-4	172.84.18.212/30
P2P A 4-5	172.84.18.216/30
P2P A 4-6	172.84.18.220/30
P2P A-B	172.84.18.224/30

Cuadro 1: Direccionamiento Organización A.

1.2. Direccionamiento Organización B

Como para la organización B se buscará minimizar las tablas de encaminamiento mediante la agregación de las rutas que se dirijan a cada área, analizaremos las áreas que tenemos y sumaremos para cada una de ellas la cantidad de IPs necesarias para cada una. Empezamos con la mayor, el área 1 con 100 hosts, por lo que como mínimo necesitará una /25. Le damos la primera, 171.84.16.0/25. La siguiente es el área 2, con 100 hosts también, por lo que necesitará también una /25. Sin embargo, en esta área tenemos dos subredes distintas de 50 hosts, cada una de ellas una /26, por lo que necesitamos que el bit 25 del área sea la misma para los dos. De esta manera, le asignamos al área 2 171.84.16.128/25 y a la LAN B3 171.84.16.128/26 y a la LAN B4 171.84.16.192/26, por lo que el bit 25 de ambas será 1. Seguiremos el mismo esquema para el resto de la subred. En Cuadro 2 se detalla la distribución de las direcciones de cada área y subred.

Área	Subred	IP
1 (171.84.16.0/25)	LAN B2	171.84.16.0/25
2 (171.84.16.128/25)	LAN B3	171.84.16.128/26
2 (171.84.16.128/25)	LAN B4	171.84.16.192/26
3 (171.84.17.0/25)	LAN B6	171.84.17.0/26
3 (171.84.17.0/25)	LAN B5	171.84.17.64/28
3 (171.84.17.0/25)	P2P B 3-5	171.84.17.80/30
3 (171.84.17.0/25)	P2P B 3-6	171.84.17.84/30
3 (171.84.17.0/25)	P2P B 5-6	171.84.17.88/30
0 (171.84.17.128/28)	P2P B 1-2	171.84.17.128/30
0 (171.84.17.128/28)	P2P B 1-3	171.84.17.132/30
0 (171.84.17.128/28)	P2P B 2-3	171.84.17.136/30

Cuadro 2: Direccionamiento Organización B.

2. Cuestiones Teóricas

2.1. Encaminamiento Intra-Dominio IPv4

2.1.1. Organización A

1. Muestre las tablas de rutas del Router A4 y comente los aspectos más relevantes. ¿Cuál es el camino óptimo para alcanzar la interfaz de R A2 que conecta con la Organización B? ¿Por qué? ¿Cuántas alternativas hay para alcanzarlo según la tabla de rutas? ¿Cuáles son y por qué?

CONTESTACIÓN: Tal y como refleja Listado 1, para llegar a la subred de IP 172.84.18.224/30 desde el Router A4, el número mínimo de saltos es 2, y existen 3 vías distintas a seguir. Se trata de las siguientes rutas:

- R A4 $\xrightarrow{\text{Se7/0}}$ 172.84.18.222 (R A6) $\xrightarrow{\text{Se3/0}}$ 172.84.18.209 (R A2)
- R A4 $\xrightarrow{\text{Se6/0}}$ 172.84.18.213 (R A1) $\xrightarrow{\text{Se3/0}}$ 172.84.18.194 (R A2)
- R A4 $\xrightarrow{\text{Se7/0}}$ 172.84.18.201 (R A3) $\xrightarrow{\text{Se6/0}}$ 172.84.18.205 (R A2)

```

1 Gateway of last resort is not set
2
3     172.84.0.0/16 is variably subnetted, 12 subnets, 4 masks
4 R       172.84.16.0/23 [120/1] via 172.84.18.218, 00:00:12, Serial2/0
5 R       172.84.18.0/25 [120/1] via 172.84.18.201, 00:00:01, Serial3/0
6 R       172.84.18.128/26 [120/1] via 172.84.18.222, 00:00:26, Serial7/0
7 R       172.84.18.192/30 [120/1] via 172.84.18.201, 00:00:01, Serial3/0
8 R       172.84.18.196/30 [120/1] via 172.84.18.201, 00:00:01, Serial3/0
9           [120/1] via 172.84.18.213, 00:00:03, Serial6/0
10 C       172.84.18.200/30 is directly connected, Serial3/0
11 R       172.84.18.204/30 [120/1] via 172.84.18.213, 00:00:03, Serial6/0
12 R       172.84.18.208/30 [120/1] via 172.84.18.222, 00:00:26, Serial7/0
13 C       172.84.18.212/30 is directly connected, Serial6/0
14 C       172.84.18.216/30 is directly connected, Serial2/0
15 C       172.84.18.220/30 is directly connected, Serial7/0
16 R       172.84.18.224/30 [120/2] via 172.84.18.222, 00:00:26, Serial7/0
17           [120/2] via 172.84.18.213, 00:00:03, Serial6/0
18           [120/2] via 172.84.18.201, 00:00:01, Serial3/0

```

Listado 1: Tabla de rutas del router R A4. Ej 1.

En cuanto a los aspectos más relevantes:

- a) Las entradas que aparecen con una C son las subredes que están directamente conectadas al router.
- b) Entre corchetes, aparece en primer lugar la distancia administrativa correspondiente a RIP (120) y en segundo lugar la distancia a la que se encuentra dicha subred, que en el caso de RIP es el número de saltos necesarios.
- c) Por último, nos indica por cuál de nuestras interfaces debemos salir y la IP de nuestro próximo salto.

□

2. Utilizando información de las tablas de rutas y capturas del tráfico RIP en la red, explique el funcionamiento de split horizon sobre algún enlace de la red.

CONTESTACIÓN: Fijándonos en las capturas del tráfico RIP en Listado 2, observamos que la primera actualización que envía R4 (por la interfaz Serial2/0) no contiene información relevante a la subred 172.84.16.0/23, precisamente porque el router que conecta con dicha interfaz es el que ha proporcionado la información. Las líneas 4 y 5 de la captura manifiestan este hecho.

□

```

1 Ejecutado en R 4
2 Router#debug ip rip

```

```

3 RIP protocol debugging is on
4 RIP: received v2 update from 172.84.18.218 on Serial2/0
5   172.84.16.0/23 via 0.0.0.0 in 1 hops
6 RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial2/0 (172.84.18.217)
7 RIP: build update entries
8   172.84.18.0/25 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
9   172.84.18.128/26 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
10  172.84.18.192/30 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
11  172.84.18.196/30 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
12  172.84.18.200/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
13  172.84.18.204/30 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
14  172.84.18.208/30 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
15  172.84.18.212/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
16  172.84.18.220/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
17  172.84.18.224/30 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0

```

Listado 2: Capturas depurativas del tráfico RIP de R A4. Ej 2.

3. Empleando el comando `tracert` muestre la ruta que sigue el tráfico desde el Host A5 hasta la interfaz de R A2 que conecta con la Organización B.

CONTESTACIÓN: En Listado 3 se muestra el recorrido que sigue el tráfico desde H A5 hasta la interfaz de IP 172.84.18.225. □

```

1 C:\>tracert 172.84.18.225
2
3 Tracing route to 172.84.18.225 over a maximum of 30 hops:
4
5   1  0 ms      0 ms      0 ms      172.84.17.254
6   2  0 ms      0 ms      0 ms      172.84.18.217
7   3  0 ms      28 ms     32 ms     172.84.18.201
8   4  1 ms      27 ms     31 ms     172.84.18.225
9
10 Trace complete.

```

Listado 3: Ruta seguida desde H A5 hasta la dirección IP 172.84.18.225. Ej 3.

4. Con la simulación en marcha, desactive en R A4 la interfaz de salida hacia R A2. Utilizando información de las tablas de rutas y capturas del tráfico RIP en la red, explique en detalle cómo RIP converge a una nueva solución para alcanzar R A2. Céntrese únicamente en los routers R A4 y R A2.

Indique, en caso de que aplique, el funcionamiento sobre este escenario y el uso de las técnicas triggered updates y poison reverse.

CONTESTACIÓN: Antes de desactivar la conexión, las tablas de rutas de R A4 y R A2 están representadas en Listado 4 y Listado 5, respectivamente.

```
1 En R A4
2
3 Router>en
4 Router#sh ip ro
5 Router#sh ip route
6 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
7         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
8         N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
9         E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
10        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
11           ↪ area
12        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
13        P - periodic downloaded static route
14
15 Gateway of last resort is not set
16
17      172.84.0.0/16 is variably subnetted, 12 subnets, 4 masks
18 R       172.84.16.0/23 [120/1] via 172.84.18.218, 00:00:08, Serial2/0
19 R       172.84.18.0/25 [120/1] via 172.84.18.201, 00:00:08, Serial3/0
20 R       172.84.18.128/26 [120/1] via 172.84.18.222, 00:00:08, Serial7/0
21 R       172.84.18.192/30 [120/1] via 172.84.18.201, 00:00:08, Serial3/0
22 R       172.84.18.196/30 [120/1] via 172.84.18.213, 00:00:08, Serial6/0
23         [120/1] via 172.84.18.201, 00:00:08, Serial3/0
24 C       172.84.18.200/30 is directly connected, Serial3/0
25 R       172.84.18.204/30 [120/1] via 172.84.18.213, 00:00:08, Serial6/0
26 R       172.84.18.208/30 [120/1] via 172.84.18.222, 00:00:08, Serial7/0
27 C       172.84.18.212/30 is directly connected, Serial6/0
28 C       172.84.18.216/30 is directly connected, Serial2/0
29 C       172.84.18.220/30 is directly connected, Serial7/0
30 R       172.84.18.224/30 [120/2] via 172.84.18.222, 00:00:08, Serial7/0
31         [120/2] via 172.84.18.201, 00:00:08, Serial3/0
32         [120/2] via 172.84.18.213, 00:00:08, Serial6/0
```

Listado 4: Tabla de rutas del router R A4 antes de cerrar la interfaz Serial3/0 de R A4. Ej 4.

```
1 En R A2
2
3 Router>en
4 Router#sh ip route
5 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
6         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
```

```

7      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
8      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
9      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
      ↪ area
10     * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
11     P - periodic downloaded static route
12
13 Gateway of last resort is not set
14
15     172.84.0.0/16 is variably subnetted, 12 subnets, 4 masks
16 R      172.84.16.0/23 [120/3] via 172.84.18.210, 00:00:12, Serial3/0
17           [120/3] via 172.84.18.206, 00:00:14, Serial6/0
18           [120/3] via 172.84.18.193, 00:00:14, Serial2/0
19 R      172.84.18.0/25 [120/1] via 172.84.18.193, 00:00:14, Serial2/0
20 R      172.84.18.128/26 [120/1] via 172.84.18.210, 00:00:12, Serial3/0
21 C      172.84.18.192/30 is directly connected, Serial2/0
22 R      172.84.18.196/30 [120/1] via 172.84.18.193, 00:00:14, Serial2/0
23           [120/1] via 172.84.18.206, 00:00:14, Serial6/0
24 R      172.84.18.200/30 [120/1] via 172.84.18.193, 00:00:14, Serial2/0
25 C      172.84.18.204/30 is directly connected, Serial6/0
26 C      172.84.18.208/30 is directly connected, Serial3/0
27 R      172.84.18.212/30 [120/1] via 172.84.18.206, 00:00:14, Serial6/0
28 R      172.84.18.216/30 [120/2] via 172.84.18.210, 00:00:12, Serial3/0
29           [120/2] via 172.84.18.206, 00:00:14, Serial6/0
30           [120/2] via 172.84.18.193, 00:00:14, Serial2/0
31 R      172.84.18.220/30 [120/1] via 172.84.18.210, 00:00:12, Serial3/0
32 C      172.84.18.224/30 is directly connected, Serial9/0

```

Listado 5: Tabla de rutas del router R A2 antes de cerrar la interfaz Serial3/0 de R A4. Ej 4.

Ahora en la interfaz Serial3/0 de R A4, que es la que va a R A1, por donde ha pasado el mensaje anterior para ir a R A2, ejecuto `shutdown`, y veo que ya no aparece la subred 172.84.18.200/30, que es la los conecta. Ambas la operación y la tabla de rutas resultante de R A4 se recogen en Listado 6.

```

1 En R A4
2
3 Router#conf t
4 Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
5 Router(config)#interface serial 3/0
6 Router(config-if)#shutdown
7
8 Router(config-if)#exit
9 Router(config)#exit

```



```

10 Router#sh ip route
11 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
12         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
13         N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
14         E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
15         i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
16             ↪ area
17         * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
18         P - periodic downloaded static route
19
19 Gateway of last resort is not set
20
21      172.84.0.0/16 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
22 R       172.84.16.0/23 [120/1] via 172.84.18.218, 00:00:09, Serial2/0
23 R       172.84.18.128/26 [120/1] via 172.84.18.222, 00:00:03, Serial7/0
24 R       172.84.18.196/30 [120/1] via 172.84.18.213, 00:00:09, Serial6/0
25 R       172.84.18.204/30 [120/1] via 172.84.18.213, 00:00:09, Serial6/0
26 R       172.84.18.208/30 [120/1] via 172.84.18.222, 00:00:03, Serial7/0
27 C       172.84.18.212/30 is directly connected, Serial6/0
28 C       172.84.18.216/30 is directly connected, Serial2/0
29 C       172.84.18.220/30 is directly connected, Serial7/0
30 R       172.84.18.224/30 [120/2] via 172.84.18.222, 00:00:03, Serial7/0
31                   [120/2] via 172.84.18.213, 00:00:09, Serial6/0

```

Listado 6: Comando para cerrar la interfaz Serial3/0 y tabla de rutas consecuente en R A4. Ej 4.

A la vista de Listado 7, como a R A2 todavía no le ha llegado la información, sigue mostrando que para llegar a la sub-red 172.84.18.216/30 (la que conecta R A4 y R A5) puede seguir pasando por 172.84.18.193, que es R A1, que seguirá siendo uno de los caminos más cortos.

```

1 En R A2
2
3 Router>en
4 Router#sh ip route
5 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
6         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
7         N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
8         E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
9         i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
10            ↪ area
11         * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
12         P - periodic downloaded static route
13
13 Gateway of last resort is not set

```

```

14      172.84.0.0/16 is variably subnetted, 12 subnets, 4 masks
15
16 R      172.84.16.0/23 [120/3] via 172.84.18.210, 00:00:03, Serial3/0
17          [120/3] via 172.84.18.193, 00:00:17, Serial2/0
18          [120/3] via 172.84.18.206, 00:00:09, Serial6/0
19 R      172.84.18.0/25 [120/1] via 172.84.18.193, 00:00:17, Serial2/0
20 R      172.84.18.128/26 [120/1] via 172.84.18.210, 00:00:03, Serial3/0
21 C      172.84.18.192/30 is directly connected, Serial2/0
22 R      172.84.18.196/30 [120/1] via 172.84.18.193, 00:00:17, Serial2/0
23          [120/1] via 172.84.18.206, 00:00:09, Serial6/0
24 R      172.84.18.200/30 [120/1] via 172.84.18.193, 00:00:17, Serial2/0
25 C      172.84.18.204/30 is directly connected, Serial6/0
26 C      172.84.18.208/30 is directly connected, Serial3/0
27 R      172.84.18.212/30 [120/1] via 172.84.18.206, 00:00:09, Serial6/0
28 R      172.84.18.216/30 [120/2] via 172.84.18.210, 00:00:03, Serial3/0
29          [120/2] via 172.84.18.193, 00:00:17, Serial2/0
30          [120/2] via 172.84.18.206, 00:00:09, Serial6/0
31 R      172.84.18.220/30 [120/1] via 172.84.18.210, 00:00:03, Serial3/0
32 C      172.84.18.224/30 is directly connected, Serial9/0

```

Listado 7: Tabla de rutas de R A2 tras la clausura de la interfaz Serial3/0 de R A4. Ej 4.

Al ejecutar **shutdown**, se intercambiarán estos paquetes (en la Figura 1 son los que se envían, y en Figura 4 los que se reciben).

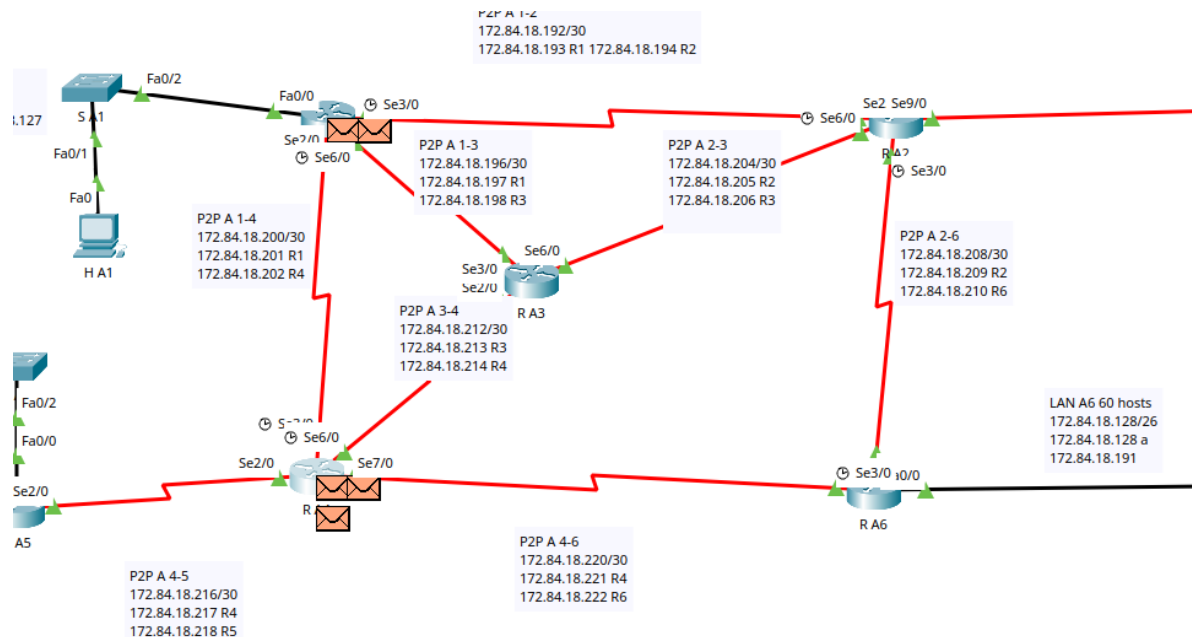


Figura 1: Paso 1 de la simulación al hacer **shutdown**. Ej 4.

Aquí podemos observar el **triggered update**, ya que al instante de desactivar la interfaz, se envían paquetes de actualización.

Asimismo, si nos metemos dentro de los mensajes, por ejemplo, el recibido por R A3 (Figura 2 y Figura 3), podemos apreciar la técnica de **poison reverse**, ya que ha recibido de R A4 que para ir a la subred 172.84.18.0/25 su coste es 16 (infinito en RIP), dado que la ruta más corta para llegar a dicha subred para R A4 debe pasar por R A3.

```
At Device: R A3
Source: R A4
Destination: 224.0.0.9
```

Figura 2: Origen y destino del paquete ejemplo de **poison reverse**. Ej 4.

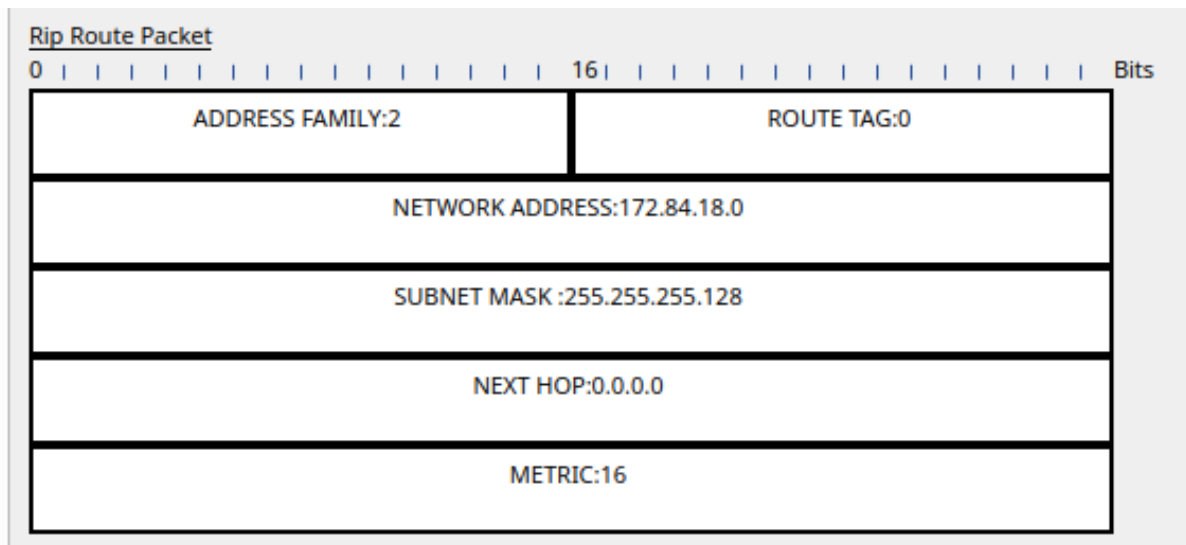


Figura 3: Contenido del paquete ejemplo de **poison reverse**. Ej 4.

R A2 ha recibido un paquete de R A1, y su tabla de rutas va a cambiar, cambios reflejados en Listado 8. Concretamente se aprecia que para ir a 172.84.18.216/30, que es la interfaz de R A4 que conecta con R A5, se le ha eliminado la posibilidad de ir por 172.84.18.193, que es R A1.

Observamos el progreso de la simulación en Figura 5. Y si vemos las tablas de rutas, vemos que no han cambiado.

En la siguiente etapa, se terminan de intercambiar mensajes, es decir, ya ha convergido de nuevo la red. El resultado del intercambio estudiado queda reflejado en Listado 9 y Listado 10. □

```
1 En R A2
2
3 Router#sh ip route
```

```

4 Gateway of last resort is not set
5
6     172.84.0.0/16 is variably subnetted, 12 subnets, 4 masks
7 R       172.84.16.0/23 [120/3] via 172.84.18.210, 00:00:12, Serial3/0
8         [120/3] via 172.84.18.206, 00:00:14, Serial6/0
9 R       172.84.18.0/25 [120/1] via 172.84.18.193, 00:00:14, Serial2/0
10 R      172.84.18.128/26 [120/1] via 172.84.18.210, 00:00:12, Serial3/0
11 C      172.84.18.192/30 is directly connected, Serial2/0
12 R      172.84.18.196/30 [120/1] via 172.84.18.193, 00:00:14, Serial2/0
13         [120/1] via 172.84.18.206, 00:00:14, Serial6/0
14 R      172.84.18.200/30 is possibly down, routing via 172.84.18.193,
    ↪ Serial2/0
15 C      172.84.18.204/30 is directly connected, Serial6/0
16 C      172.84.18.208/30 is directly connected, Serial3/0
17 R      172.84.18.212/30 [120/1] via 172.84.18.206, 00:00:14, Serial6/0
18 R      172.84.18.216/30 [120/2] via 172.84.18.210, 00:00:12, Serial3/0
19         [120/2] via 172.84.18.206, 00:00:14, Serial6/0
20 R      172.84.18.220/30 [120/1] via 172.84.18.210, 00:00:12, Serial3/0
21 C      172.84.18.224/30 is directly connected, Serial9/0

```

Listado 8: Tabla de rutas de R A2 después de recibir un paquete de R A1. Ej 4.

```

1 En R A2
2
3 Router#sh ip route
4 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
5         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
6         N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
7         E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
8         i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
    ↪ area
9         * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
10        P - periodic downloaded static route
11
12 Gateway of last resort is not set
13
14     172.84.0.0/16 is variably subnetted, 12 subnets, 4 masks
15 R       172.84.16.0/23 [120/3] via 172.84.18.210, 00:00:13, Serial3/0
16         [120/3] via 172.84.18.206, 00:00:15, Serial6/0
17 R       172.84.18.0/25 [120/1] via 172.84.18.193, 00:00:15, Serial2/0
18 R      172.84.18.128/26 [120/1] via 172.84.18.210, 00:00:13, Serial3/0
19 C      172.84.18.192/30 is directly connected, Serial2/0
20 R      172.84.18.196/30 [120/1] via 172.84.18.193, 00:00:15, Serial2/0
21         [120/1] via 172.84.18.206, 00:00:15, Serial6/0

```

```

22 R      172.84.18.200/30 is possibly down, routing via 172.84.18.193,
    ↪ Serial2/0
23 C      172.84.18.204/30 is directly connected, Serial6/0
24 C      172.84.18.208/30 is directly connected, Serial3/0
25 R      172.84.18.212/30 [120/1] via 172.84.18.206, 00:00:15, Serial6/0
26 R      172.84.18.216/30 [120/2] via 172.84.18.210, 00:00:13, Serial3/0
27          [120/2] via 172.84.18.206, 00:00:15, Serial6/0
28 R      172.84.18.220/30 [120/1] via 172.84.18.210, 00:00:13, Serial3/0
29 C      172.84.18.224/30 is directly connected, Serial9/0

```

Listado 9: Tabla de rutas final de R A2. Ej 4.

```

1 En R A4
2
3 Router#sh ip route
4 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
5         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
6         N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
7         E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
8         i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
    ↪ area
9         * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
10        P - periodic downloaded static route
11
12 Gateway of last resort is not set
13
14      172.84.0.0/16 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
15 R      172.84.16.0/23 [120/1] via 172.84.18.218, 00:00:11, Serial2/0
16 R      172.84.18.128/26 [120/1] via 172.84.18.222, 00:00:13, Serial7/0
17 R      172.84.18.196/30 [120/1] via 172.84.18.213, 00:00:15, Serial6/0
18 R      172.84.18.204/30 [120/1] via 172.84.18.213, 00:00:15, Serial6/0
19 R      172.84.18.208/30 [120/1] via 172.84.18.222, 00:00:13, Serial7/0
20 C      172.84.18.212/30 is directly connected, Serial6/0
21 C      172.84.18.216/30 is directly connected, Serial2/0
22 C      172.84.18.220/30 is directly connected, Serial7/0
23 R      172.84.18.224/30 [120/2] via 172.84.18.222, 00:00:13, Serial7/0
24          [120/2] via 172.84.18.213, 00:00:15, Serial6/0
25

```

Listado 10: Tabla de rutas final de R A4. Ej 4.

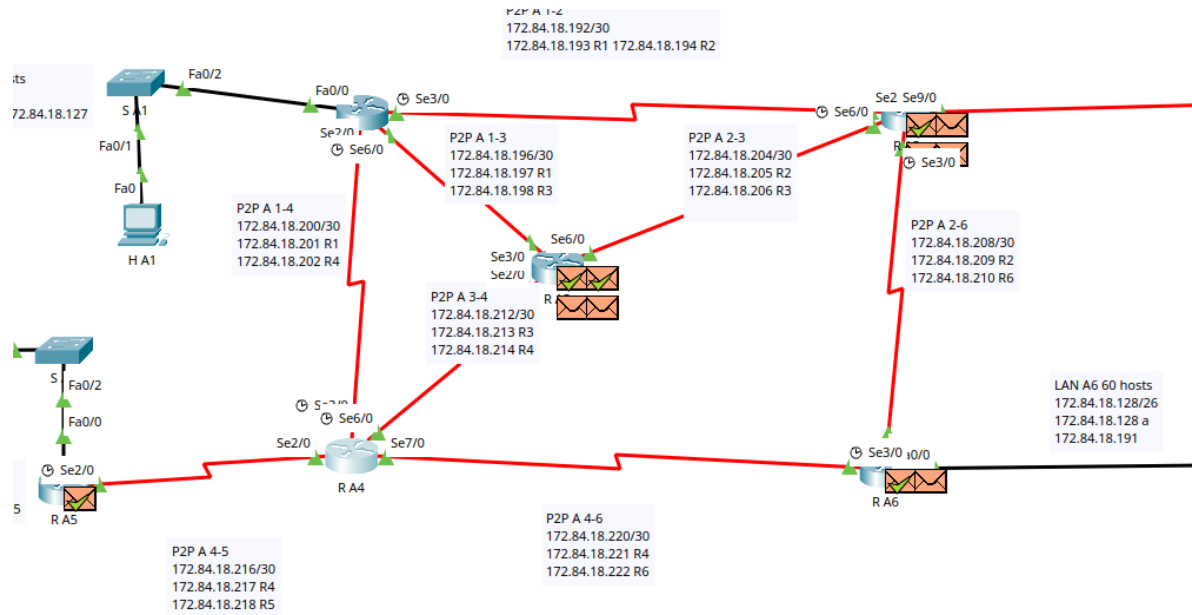


Figura 4: Paso 2 de la simulación al hacer shutdown. Ej 4.

2.1.2. Organización B

1. Realice un traceroute entre R B4 y el H B2. Justifica el camino que siguen los paquetes.

CONTESTACIÓN: Tal y como refleja el comando *traceroute* expuesto en Listado 11, para llegar a H B2, cuya IP es 171.84.16.1, desde R B4, se sigue el siguiente camino:

```

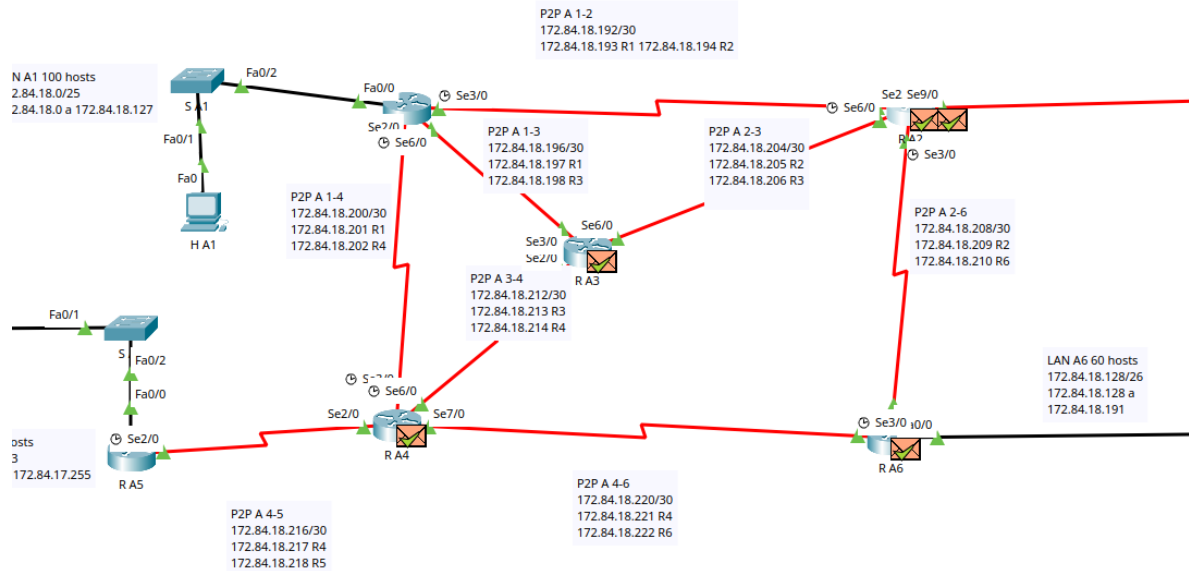
171.84.16.189 (R B4) ———> 171.84.16.190 (R B3)
                        Fa1/0
                        ———> 171.84.17.137 (R B2)
                        Se3/0
                        ———> 171.84.16.1 (H B2).
                        Fa0/0
  
```

□

```

1 Router>traceroute 171.84.16.1
2 Type escape sequence to abort.
3 Tracing the route to 171.84.16.1
4
5  1  171.84.16.190    0 msec    0 msec    0 msec
6  2  171.84.17.137   20 msec    0 msec    26 msec
7  3  171.84.16.1     0 msec    1 msec    0 msec
  
```

Listado 11: Ruta seguida desde R B4 hasta el host H B2. Ej 1.

Figura 5: Paso 3 de la simulación al hacer **shutdown**. Ej 4.

2. Deshabilite ahora la interfaz del router R B3 que conecta con el R B2. Espere a que la red converja de nuevo. A continuación, realiza el *traceroute* de nuevo entre R B4 y H B2 y justifica el camino que ahora siguen los paquetes. Cuando termine este ejercicio, vuelva a activar la interfaz desactivada.

CONTESTACIÓN: Para desactivarlo, basta ejecutar en la interfaz **Serial3/0** de R B3 **shutdown**. Si ejecutamos ahora *traceroute* (Listado 12), nos mostrará el siguiente camino:

```

171.84.16.189 (R B4) ———> 171.84.16.190 (R B3)
                        Fa1/0
                        ———> 171.84.17.133 (R B1)
                        Se2/0
                        ———> 171.84.17.130 (R B2)
                        Se2/0
                        ———> 171.84.16.1 (H B2).
                        Fa0/0

```

□

3. Realice la configuración necesaria para que R B4 y R B3 se conviertan en Designated Router (DR) y Backup Designated Router (BDR), respectivamente, de la LAN B3. Muestre que efectivamente se ha realizado el cambio.

```

1 Router>traceroute 171.84.16.1
2 Type escape sequence to abort.
3 Tracing the route to 171.84.16.1
4

```

5	1	171.84.16.190	0 msec	0 msec	0 msec
6	2	171.84.17.133	0 msec	19 msec	0 msec
7	3	171.84.17.130	1 msec	1 msec	0 msec
8	4	171.84.16.1	1 msec	0 msec	1 msec

Listado 12: Ruta seguida desde R B3 hasta H B2 una vez desconectado el vínculo entre R B3 y R B2. Ej 2.

CONTESTACIÓN: Para hacerlo, nos tendremos que meter en modo de configuración de la interfaz Fa0/0 de R B3 y ejecutar `ip ospf priority 3`, y en el modo de configuración de la interfaz Fa1/0 de R B4, `ip ospf priority 2`. En Listado 13 queda manifestado el cambio.

```

1 Router#show ip ospf interface
2
3 ...
4 FastEthernet1/0 is up, line protocol is up
5   Internet address is 171.84.16.189/26, Area 2
6   Process ID 100, Router ID 171.84.16.254, Network Type BROADCAST, Cost: 1
7   Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 3
8   Designated Router (ID) 171.84.16.254, Interface address 171.84.16.189
9   Backup Designated Router (ID) 171.84.17.138, Interface address
10  ↪ 171.84.16.190
11  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
12    Hello due in 00:00:05
13  Index 2/2, flood queue length 0
14  Next 0x0(0)/0x0(0)
15  Last flood scan length is 1, maximum is 1
16  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
17  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
18    Adjacent with neighbor 171.84.17.138 (Backup Designated Router)
    Suppress hello for 0 neighbor(s)

```

Listado 13: Cambio de prioridades OSPF reflejado en `show ip ospf interface`. Ej 3.

Viendo el identificador, podemos ver que el de DR coincide con el de R B4 y el de BDR con el de R B3 (sus identificadores son la mayor dirección IP de sus interfaces). Para ver los identificadores consultar Listado 14 y Listado 15. □

```

1 En R B4
2
3 Router#show ip protocols

```



```

4
5 Routing Protocol is "ospf 100"
6   Outgoing update filter list for all interfaces is not set
7   Incoming update filter list for all interfaces is not set
8   Router ID 171.84.16.254
9   Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
10  Maximum path: 4
11  Routing for Networks:
12    171.84.16.128 0.0.0.63 area 2
13    171.84.16.192 0.0.0.63 area 2
14  Passive Interface(s):
15    FastEthernet0/0
16  Routing Information Sources:
17    Gateway          Distance      Last Update
18    171.84.16.254      110          00:11:51
19    171.84.17.138      110          00:11:51
20  Distance: (default is 110)

```

Listado 14: Comprobación del Router ID de R B4 mediante `show ip protocols`. Ej 3.

```

1 En R B3
2
3 Router#sh ip protocols
4
5 Routing Protocol is "ospf 100"
6   Outgoing update filter list for all interfaces is not set
7   Incoming update filter list for all interfaces is not set
8   Router ID 171.84.17.138
9   Number of areas in this router is 3. 3 normal 0 stub 0 nssa
10  Maximum path: 4
11  Routing for Networks:
12    171.84.16.128 0.0.0.63 area 2
13    171.84.17.80 0.0.0.3 area 3
14    171.84.17.84 0.0.0.3 area 3
15    171.84.17.136 0.0.0.3 area 0
16    171.84.17.132 0.0.0.3 area 0
17  Routing Information Sources:
18    Gateway          Distance      Last Update
19    171.84.16.254      110          00:13:51
20    171.84.17.89       110          00:14:26
21    171.84.17.90       110          00:14:21
22    171.84.17.137      110          00:14:25
23    171.84.17.138      110          00:14:26
24    172.84.18.226      110          00:14:25
25  Distance: (default is 110)

```

Listado 15: Comprobación del Router ID de R B3 mediante `show ip protocols`. Ej 3.

4. Muestre las tablas de rutas de R B6 y comente los aspectos más relevantes.

CONTESTACIÓN: La tabla de rutas se exhibe en Listado 16. Podemos destacar varios aspectos:

- Lo que va entre corchetes son, en primer lugar, la distancia administrativa del protocolo de enrutamiento usado (en este caso 110, OSPF), y el segundo lugar es el coste para llegar a la red destino

$$\text{Coste} = \frac{10^8}{\text{ancho de banda (bps)}}$$

- Los destinos que aparecen con una *C* significan que están directamente conectados a mi router, y que se llegan a ellos por la interfaz que aparezca.
- Las que se muestran solamente con una *O* indican las rutas aprendidas por OSPF y que pertenecen a alguna de las áreas en la que está el router, y se llegan a ellas por la IP que aparece, que está conectado a la interfaz de la router que me indica.
- Las que tienen una *O IA* son como las anteriores, pero que se encuentran en una área distinta a las del router.
- Por último, para la subred 171.84.17.80/30 aparecen dos líneas, esto quiere decir que se puede llegar a ella por dos distintos caminos, con el mismo coste para ambos. $\square$

```

1 Router#show ip route
2 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
3         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
4         N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
5         E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
6         i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
           ↪ area
7         * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
8         P - periodic downloaded static route
9
10 Gateway of last resort is not set
11
12      171.84.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
13 O IA   171.84.16.0/25 [110/129] via 171.84.17.85, 00:01:16, Serial2/0
14 O IA   171.84.16.128/26 [110/65] via 171.84.17.85, 00:01:16, Serial2/0
15 O IA   171.84.16.192/26 [110/66] via 171.84.17.85, 00:01:16, Serial2/0
16 C      171.84.17.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0
17 O      171.84.17.64/28 [110/65] via 171.84.17.89, 00:29:16, Serial3/0
18 O      171.84.17.80/30 [110/128] via 171.84.17.85, 00:01:16, Serial2/0
19                      [110/128] via 171.84.17.89, 00:01:16, Serial3/0
20 C      171.84.17.84/30 is directly connected, Serial2/0
21 C      171.84.17.88/30 is directly connected, Serial3/0

```

```

22 O IA    171.84.17.128/30 [110/192] via 171.84.17.85, 00:01:16, Serial2/0
23 O IA    171.84.17.132/30 [110/128] via 171.84.17.85, 00:01:16, Serial2/0
24 O IA    171.84.17.136/30 [110/128] via 171.84.17.85, 00:01:16, Serial2/0

```

Listado 16: Tabla de rutas de R B6. Ej 4.

5. Realice la configuración necesaria para que el área 3 sea una stub area. Analizando las tablas de rutas que considere relevantes, ¿qué diferencias observa con respecto a la configuración anterior? ¿Por qué?

CONTESTACIÓN: Para configurarlo solo es necesario ejecutar (en el modo de configuración de OSPF) en todos los routers del área (en este caso R B3, R B5, R B6) `area 3 stub`. Los cambios se reflejan en las tablas de rutas tal y como se muestra en Listado 17 y Listado 18.

La diferencia reside en que se ha añadido una ruta por defecto para todos aquellos paquetes que vaya a una red externa (fuera del AS) para los routers R B5 y R B6 (los que no son ABR). Para estos paquetes, estos deben pasar por el ABR, ya que esta área carece de un ASBR, por lo que todos los que vayan a una red externa deben pasar por R B3 (que es el único ABR del área 3). □

```

1 En R B5
2
3 Router#sh ip route
4 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
5         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
6         N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
7         E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
8         i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
9             ↪ area
10        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
11        P - periodic downloaded static route
12
13 Gateway of last resort is 171.84.17.81 to network 0.0.0.0
14
15      171.84.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
16 O IA    171.84.16.0/25 [110/129] via 171.84.17.81, 00:01:44, Serial2/0
17 O IA    171.84.16.128/26 [110/65] via 171.84.17.81, 00:01:44, Serial2/0
18 O IA    171.84.16.192/26 [110/66] via 171.84.17.81, 00:01:44, Serial2/0
19 O       171.84.17.0/26 [110/65] via 171.84.17.90, 00:02:09, Serial3/0
20 C       171.84.17.64/28 is directly connected, FastEthernet0/0
21 C       171.84.17.80/30 is directly connected, Serial2/0
22 O       171.84.17.84/30 [110/128] via 171.84.17.90, 00:01:44, Serial3/0
23         [110/128] via 171.84.17.81, 00:01:44, Serial2/0
24 C       171.84.17.88/30 is directly connected, Serial3/0
25 O IA    171.84.17.128/30 [110/192] via 171.84.17.81, 00:01:44, Serial2/0
26 O IA    171.84.17.132/30 [110/128] via 171.84.17.81, 00:01:44, Serial2/0

```

```

26 O IA    171.84.17.136/30 [110/128] via 171.84.17.81, 00:01:44, Serial2/0
27 O*IA 0.0.0.0/0 [110/65] via 171.84.17.81, 00:01:44, Serial2/0

```

Listado 17: Tabla de rutas de R B5 tras la configuración previa. Ej 5.

```

1 En R B6
2
3 Router#sh ip route
4 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
5         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
6         N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
7         E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
8         i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
9         ↪ area
10        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
11        P - periodic downloaded static route
12
13 Gateway of last resort is 171.84.17.85 to network 0.0.0.0
14
15      171.84.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
16 O IA    171.84.16.0/25 [110/129] via 171.84.17.85, 00:01:49, Serial2/0
17 O IA    171.84.16.128/26 [110/65] via 171.84.17.85, 00:01:49, Serial2/0
18 O IA    171.84.16.192/26 [110/66] via 171.84.17.85, 00:01:49, Serial2/0
19 C       171.84.17.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0
20 O       171.84.17.64/28 [110/65] via 171.84.17.89, 00:02:15, Serial3/0
21 O       171.84.17.80/30 [110/128] via 171.84.17.85, 00:01:49, Serial2/0
22         [110/128] via 171.84.17.89, 00:01:49, Serial3/0
23 C       171.84.17.84/30 is directly connected, Serial2/0
24 C       171.84.17.88/30 is directly connected, Serial3/0
25 O IA    171.84.17.128/30 [110/192] via 171.84.17.85, 00:01:49, Serial2/0
26 O IA    171.84.17.132/30 [110/128] via 171.84.17.85, 00:01:49, Serial2/0
27 O IA    171.84.17.136/30 [110/128] via 171.84.17.85, 00:01:49, Serial2/0
28 O*IA 0.0.0.0/0 [110/65] via 171.84.17.85, 00:01:49, Serial2/0

```

Listado 18: Tabla de rutas de R B6 tras la configuración previa. Ej 5.

6. Muestre las tablas de rutas de R B4 y comente los aspectos más relevantes. ¿Cuál es el camino óptimo para alcanzar R B5?

CONTESTACIÓN: En Listado 19 se ostenta la tabla de rutas de R B4. En base a ella, podemos destacar varios aspectos:

- Para cada entrada de la tabla de rutas, los valores representados entre corchetes son, por una parte, la distancia administrativa del protocolo de enrutamiento usado y, por otro

lado, el coste para llegar a la red de destino

$$\text{Coste} = \frac{10^8}{\text{ancho de banda (bps)}}$$

- Los destinos cuya entrada está precedida por una C son aquellos conectados directamente al router en estudio.
- Los que están precedidos por $O\ IA$ indican rutas aprendidas por OSPF y que se encuentran en un área distinta a las del router.

En cuanto al interrogante adicional, el camino óptimo se cumple pasando por el R B3. $\square$

```

1 Router#sh ip route
2 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
3         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
4         N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
5         E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
6         i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
           ↪ area
7         * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
8         P - periodic downloaded static route
9
10 Gateway of last resort is not set
11
12         171.84.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
13 O IA    171.84.16.0/25 [110/66] via 171.84.16.190, 00:00:00,
           ↪ FastEthernet1/0
14 C       171.84.16.128/26 is directly connected, FastEthernet1/0
15 C       171.84.16.192/26 is directly connected, FastEthernet0/0
16 O IA    171.84.17.0/26 [110/66] via 171.84.16.190, 00:00:00,
           ↪ FastEthernet1/0
17 O IA    171.84.17.64/28 [110/66] via 171.84.16.190, 00:00:00,
           ↪ FastEthernet1/0
18 O IA    171.84.17.80/30 [110/65] via 171.84.16.190, 00:00:00,
           ↪ FastEthernet1/0
19 O IA    171.84.17.84/30 [110/65] via 171.84.16.190, 00:00:00,
           ↪ FastEthernet1/0
20 O IA    171.84.17.88/30 [110/129] via 171.84.16.190, 00:00:00,
           ↪ FastEthernet1/0
21 O IA    171.84.17.128/30 [110/129] via 171.84.16.190, 00:00:00,
           ↪ FastEthernet1/0
22 O IA    171.84.17.132/30 [110/65] via 171.84.16.190, 00:00:00,
           ↪ FastEthernet1/0
23 O IA    171.84.17.136/30 [110/65] via 171.84.16.190, 00:00:00,
           ↪ FastEthernet1/0

```

Listado 19: Tabla de rutas de R B4. Ej 6.

7. *Realice la configuración necesaria para que el área 2 sea una totally stub area. Analizando las tablas de rutas que considere relevantes, demuestre que se trata de una totally stub área. ¿Qué diferencias observa con respecto a la configuración anterior? ¿Por qué?*

CONTESTACIÓN: Para configurarlo, debemos ejecutar (en el modo de configuración de OSPF) en todos los router internos (en este caso solo R B4) **area 2 stub** y en los ABR (en este caso R B3) **area 2 stub no-summary**. La tabla de rutas afectada en este escenario es la del router R B4, presentada en Listado 20.

La diferencia está en que se ha dejado solo las rutas a las que router está directamente conetados, y el resto se han agrupado en una por defecto. Esto se debe a que en una totally stub area, para llegar a cualquier subred que no se encuentra en el área, la única alternativa es pasar por un único ABR (en este caso el ABR es R B3). □

```

1 En R B4
2
3 Router#sh ip route
4 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
5         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
6         N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
7         E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
8         i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
9         ↪ area
10        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
11        P - periodic downloaded static route
12
13 Gateway of last resort is 171.84.16.190 to network 0.0.0.0
14
15      171.84.0.0/26 is subnetted, 2 subnets
16      C      171.84.16.128 is directly connected, FastEthernet1/0
17      C      171.84.16.192 is directly connected, FastEthernet0/0
18      O*IA 0.0.0.0/0 [110/2] via 171.84.16.190, 00:00:18, FastEthernet1/0

```

Listado 20: Tabla de rutas de R B4, el router afectado por la reforma.
Ej 7.

8. *Realice la configuración necesaria (sin desactivar las interfaces) para que el camino óptimo entre R B4 y H B5 pase a través de R B6. Muestre que efectivamente se ha realizado el cambio.*

CONTESTACIÓN: La ejecución de las modificaciones pertinentes se muestra en Listado 21 y Listado 22. Tras efectuar los cambios, podemos ver mediante Listado 23 que para llegar ahora a la subred 171.84.17.128/30 en la que se encuentra R B4, se debe pasar por 171.84.17.90, que es una interfaz de R B6. □

```

1 En R B5
2
3 Router(config)#interface serial 3/0
4 Router(config-if)#ip ospf cost 31

```

Listado 21: Configuración del coste OSPF en la interfaz Serial3/0 de R B5. Ej 8.

```

1 En R B6
2
3 Router(config)#interface serial 2/0
4 Router(config-if)#ip ospf cost 31

```

Listado 22: Configuración del coste OSPF en la interfaz Serial2/0 de R B6. Ej 8.

```

1 En R B5
2
3 Router#sh ip route
4 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
5         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
6         N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
7         E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
8         i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
9             ↪ area
10        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
11        P - periodic downloaded static route
12
13 Gateway of last resort is 171.84.17.90 to network 0.0.0.0
14
15      171.84.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
16 O IA   171.84.16.0/25 [110/127] via 171.84.17.90, 00:08:12, Serial3/0
17 O IA   171.84.16.128/26 [110/63] via 171.84.17.90, 00:08:12, Serial3/0
18 O IA   171.84.16.192/26 [110/64] via 171.84.17.90, 00:08:12, Serial3/0
19 O      171.84.17.0/26 [110/32] via 171.84.17.90, 00:08:42, Serial3/0
20 C      171.84.17.64/28 is directly connected, FastEthernet0/0
21 C      171.84.17.80/30 is directly connected, Serial2/0
22 O      171.84.17.84/30 [110/62] via 171.84.17.90, 00:08:12, Serial3/0
23 C      171.84.17.88/30 is directly connected, Serial3/0
24 O IA   171.84.17.128/30 [110/190] via 171.84.17.90, 00:08:12, Serial3/0
25 O IA   171.84.17.132/30 [110/126] via 171.84.17.90, 00:08:12, Serial3/0
26 O IA   171.84.17.136/30 [110/126] via 171.84.17.90, 00:08:12, Serial3/0
27 O*IA 0.0.0.0/0 [110/63] via 171.84.17.90, 00:08:12, Serial3/0

```

Listado 23: Tabla de rutas de R B5 luego de las modificaciones pautadas en Listado 21 y 22. Ej 8.

9. Utilizando la herramienta Cisco Packet Tracer capture tráfico OSPF para mostrar al menos cuatro tipos de LSAs diferentes que se intercambian los routers del escenario e indique su propósito.

CONTESTACIÓN:

- a) Los LSA tipo 1 (Figura 6 y Figura 7) los envía todos los router son sus correspondientes Router-ID y sus enlaces y los inunda por cada área a la que está conectada para que los demás routers tengan constancia de sus enlaces y poder contruir luego sus rutas con estas.

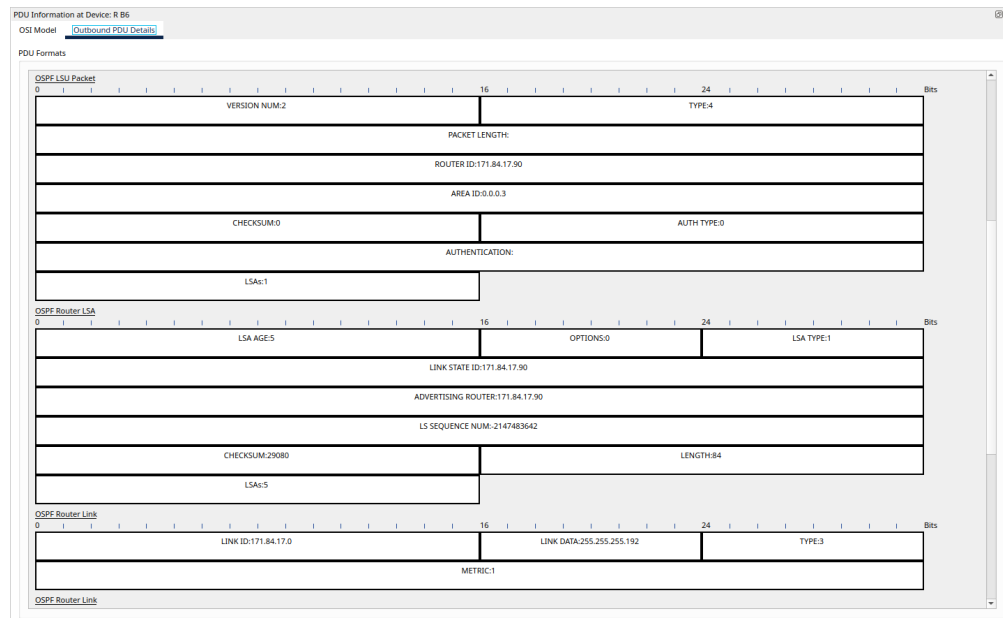


Figura 6: Contenido de un LSA tipo 1. Ej 9.

- b) Los LSA tipo 2 (Figura 8) sólo los envían los designated router (DR) de una LAN de medio compartido, indicando las direcciones IP del DR, las direcciones IPs del resto de routers OSPF, el prefijored y la máscara de red de esa subred. Se inunda también por todo el área y sirve para ayudar también a conocer la topología al igual que los anteriores y nunca sale del área.
- c) Los LSA tipo 3 (Figura 9) los genera un ABR para cada una de las redes que existen dentro de un área y las envía a sus vecinos de otras áreas para que en la otra área sepan que dichas redes existen y están alcanzables a través del ABR.
- d) Los LSA tipo 5 (Figura 10) incluye información sobre redes que están fuera del sistema autónomo y el coste de llegar a las mismas. Este tipo de LSAs los generan los ASBR para cada ruta externa que conozcan y se propagan completamente por todo el sistema autónomo.

□

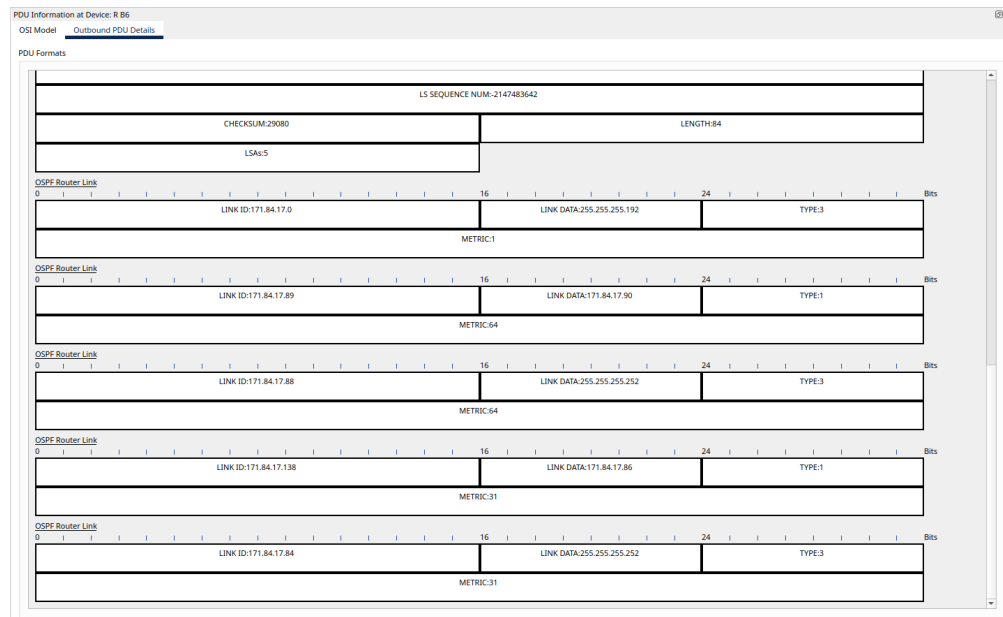


Figura 7: Contenido de un LSA tipo 1. Ej 9.

10. *Configura ahora los routers ABR de cada área para que realicen la agregación de las subredes que se encuentran en su área. Comprueba que se ha realizado esta agregación de redes mostrando la tabla de rutas del R B2 antes y después de aplicar dicha agregación.*

CONTESTACIÓN: La tabla de rutas antes de la agregación puede observarse en Listado 24. Una vez asimilado el estado inicial, las operaciones necesarias para completar la modificación se muestran en Listado 25 y Listado 26. Por último, el resultado de la agregación queda recogido en la tabla de rutas expuesta en Listado 27. □

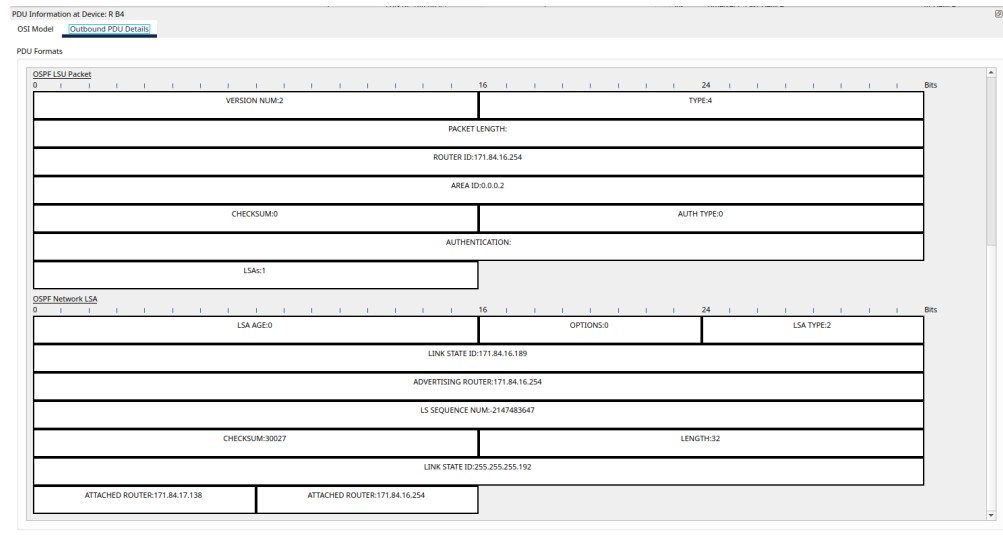


Figura 8: Contenido de un LSA tipo 2. Ej 9.

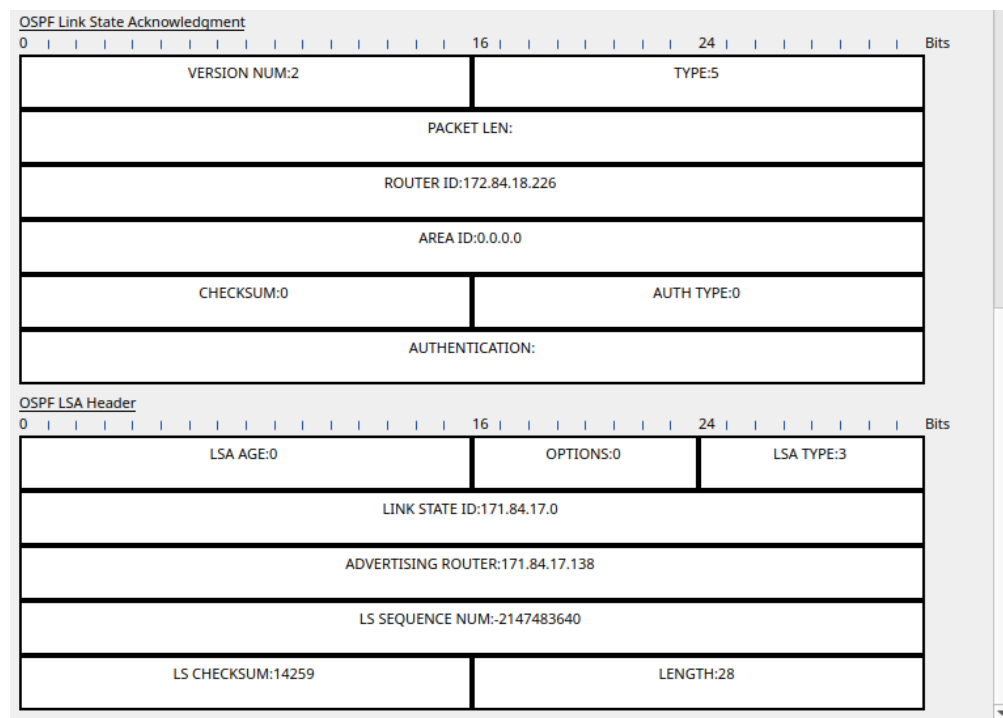


Figura 9: LSA tipo 3. Ej 9.

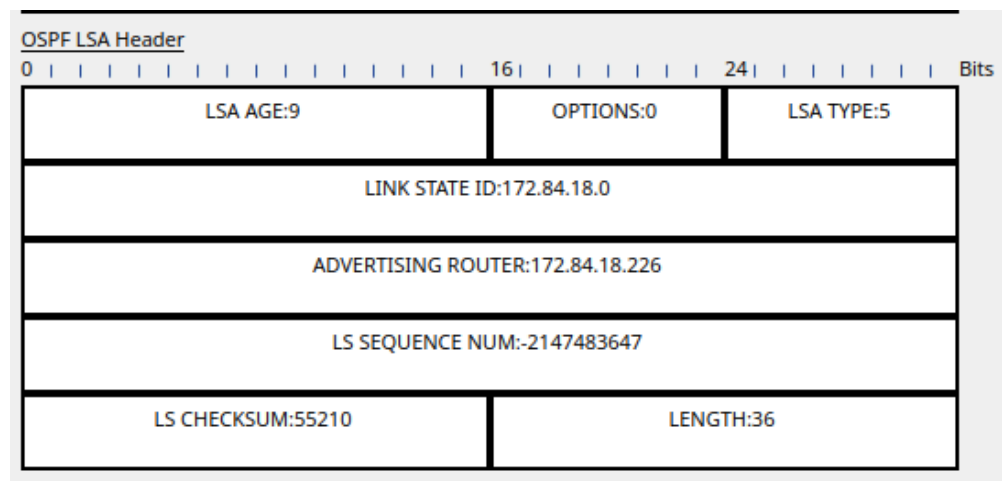


Figura 10: LSA tipo 5. Ej 9.

```

1 R B2 antes:
2
3 Router#sh ip route
4 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
5         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
6         N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
7         E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
8         i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
           ↪ area
9         * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
10        P - periodic downloaded static route
11
12 Gateway of last resort is not set
13      171.84.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
14 C      171.84.16.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0
15 O IA   171.84.16.128/26 [110/65] via 171.84.17.138, 00:03:42, Serial3/0
16 O IA   171.84.16.192/26 [110/66] via 171.84.17.138, 00:03:27, Serial3/0
17 O IA   171.84.17.0/26 [110/129] via 171.84.17.138, 00:03:42, Serial3/0
18 O IA   171.84.17.64/28 [110/129] via 171.84.17.138, 00:03:42, Serial3/0
19 O IA   171.84.17.80/30 [110/128] via 171.84.17.138, 00:03:42, Serial3/0
20 O IA   171.84.17.84/30 [110/128] via 171.84.17.138, 00:03:42, Serial3/0
21 O IA   171.84.17.88/30 [110/159] via 171.84.17.138, 00:03:42, Serial3/0
22 C      171.84.17.128/30 is directly connected, Serial2/0
23 O      171.84.17.132/30 [110/128] via 171.84.17.138, 00:03:42, Serial3/0
24                               [110/128] via 171.84.17.129, 00:03:42, Serial2/0
25 C      171.84.17.136/30 is directly connected, Serial3/0

```

Listado 24: Tabla de rutas inicial de R B2. Ej 10.

```

1 En R B2:
2
3 Router#conf t
4 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
5 Router(config)#router ospf
6 Router(config)#router ospf 100
7 Router(config-router)#area 1 range 171.84.16.0 255.255.255.128

```

Listado 25: Configuración del resumen de área OSPF en R B2 (área 1). Ej 10.

```

1 En R B3:
2
3 Router>en
4 Router#conf t
5 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```

```

6 Router(config)#router os
7 Router(config)#router ospf 100
8 Router(config-router)#area 2 range 171.84.16.128 255.255.255.128
9 Router(config-router)#area 3 range 171.84.17.0 255.255.255.128

```

Listado 26: Configuración del resumen de áreas OSPF en R B3 (áreas 2 y 3). Ej 10.

```

1 En R B2:
2
3 Router#sh ip route
4 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
5         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
6         N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
7         E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
8         i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
           ↪ area
9         * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
10        P - periodic downloaded static route
11
12 Gateway of last resort is not set
13     171.84.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
14 C       171.84.16.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0
15 O IA    171.84.16.128/25 [110/66] via 171.84.17.138, 00:00:45, Serial3/0
16 O IA    171.84.17.0/25 [110/128] via 171.84.17.138, 00:00:27, Serial3/0
17 C       171.84.17.128/30 is directly connected, Serial2/0
18 O       171.84.17.132/30 [110/128] via 171.84.17.138, 00:10:47, Serial3/0
19         [110/128] via 171.84.17.129, 00:10:47, Serial2/0
20 C       171.84.17.136/30 is directly connected, Serial3/0

```

Listado 27: Tabla de rutas final de R B2. Ej 10.

2.2. Interconexión y Redistribución de Rutas

1. Muestre las tablas de rutas de R A2 y R B1 y coméntelas en detalle.

CONTESTACIÓN: Antes de comenzar con el estudio de las tablas de rutas hay que hacer una configuración previa, detallada en Listado 28. Tras realizar este prerequisite, en Listado 29 se muestra:

- a) Una primera parte que corresponde a OSPF, que son las que entre corchetes el primer número es 110 y aparecen con un O, con la correspondiente métrica de OSPF a continuación, que depende del ancho de banda. Además, las que llevan IA indica que se encuentra en un área distinto al que pertenece R B1, el área 0
- b) Por otra parte, las que llevan R, cuya distancia administrativa es 120, y el coste es el número de saltos.
- c) También, las que aparecen que un C son las redes directamente conectadas a R B1

```

1 Para configurar todo, en R B1
2
3 Router>en
4 Router#conf t
5 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
6 Router(config)#router rip
7 Router(config-router)#version 2
8 Router(config-router)#network 172.84.18.224
9 Router(config-router)#passive-interface serial 2/0
10 Router(config-router)#passive-interface serial 3/0
11 Router(config-router)#redistribute ospf 100 met
12 Router(config-router)#redistribute ospf 100 metric 1
13 Router(config-router)#exit
14 Router(config)#router ospf 100
15 Router(config-router)#redistribute rip metric 200 subnet
16 Router(config-router)#passive-interface serial 9/0

```

Listado 28: Configuración de redistribución mutua entre RIP y OSPF en el router R B1. Ej 1.

```

1 En R B1
2
3 Router#sh ip route
4 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
5         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
6         N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
7         E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
8         i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
9         ↪ area
10        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

```

```

10      P - periodic downloaded static route
11
12 Gateway of last resort is not set
13
14      171.84.0.0/16 is variably subnetted, 7 subnets, 3 masks
15 R      171.84.0.0/16 [120/10] via 172.84.18.225, 00:02:55, Serial9/0
16 O IA   171.84.16.0/25 [110/65] via 171.84.17.130, 00:24:12, Serial2/0
17 O IA   171.84.16.128/25 [110/66] via 171.84.17.134, 00:14:05, Serial3/0
18 O IA   171.84.17.0/25 [110/128] via 171.84.17.134, 00:13:47, Serial3/0
19 C      171.84.17.128/30 is directly connected, Serial2/0
20 C      171.84.17.132/30 is directly connected, Serial3/0
21 O      171.84.17.136/30 [110/128] via 171.84.17.130, 00:24:12, Serial2/0
22          [110/128] via 171.84.17.134, 00:24:12, Serial3/0
23      172.84.0.0/16 is variably subnetted, 12 subnets, 4 masks
24 R      172.84.16.0/23 [120/4] via 172.84.18.225, 00:00:18, Serial9/0
25 R      172.84.18.0/25 [120/2] via 172.84.18.225, 00:00:18, Serial9/0
26 R      172.84.18.128/26 [120/2] via 172.84.18.225, 00:00:18, Serial9/0
27 R      172.84.18.192/30 [120/1] via 172.84.18.225, 00:00:18, Serial9/0
28 R      172.84.18.196/30 [120/2] via 172.84.18.225, 00:00:18, Serial9/0
29 R      172.84.18.200/30 [120/2] via 172.84.18.225, 00:00:18, Serial9/0
30 R      172.84.18.204/30 [120/1] via 172.84.18.225, 00:00:18, Serial9/0
31 R      172.84.18.208/30 [120/1] via 172.84.18.225, 00:00:18, Serial9/0
32 R      172.84.18.212/30 [120/2] via 172.84.18.225, 00:00:18, Serial9/0
33 R      172.84.18.216/30 [120/3] via 172.84.18.225, 00:00:18, Serial9/0
34 R      172.84.18.220/30 [120/2] via 172.84.18.225, 00:00:18, Serial9/0
35 C      172.84.18.224/30 is directly connected, Serial9/0

```

Listado 29: Tabla de rutas de R B1. Ej 1.

Por otro lado, en Listado 30 se muestra:

- a) En primer lugar, cabe destacar que todo está en RIP, ya que R B1 ha redistribuido todas las de OSPF a RIP con métrica 1, que se ve que para ir a 171.84.0.0/16 tiene coste 1.
- b) Otro cambio notable, es que todas las rutas de la organización B aparece como *is possibly down* porque son rutas que has aprendido por la redistribución de rutas, por lo que no sabes exactamente la situación de esas subredes. $\square$

```

1 En R A2
2
3 Router#sh ip route
4 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
5         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
6         N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
7         E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
8         i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
           ↪ area

```

```

9      * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
10     P - periodic downloaded static route
11
12 Gateway of last resort is not set
13
14     171.84.0.0/16 is variably subnetted, 7 subnets, 3 masks
15 R     171.84.0.0/16 [120/1] via 172.84.18.226, 00:00:16, Serial9/0
16 R     171.84.16.0/25 is possibly down, routing via 172.84.18.226,
    ↪ Serial9/0
17 R     171.84.16.128/25 is possibly down, routing via 172.84.18.226,
    ↪ Serial9/0
18 R     171.84.17.0/25 is possibly down, routing via 172.84.18.226,
    ↪ Serial9/0
19 R     171.84.17.128/30 is possibly down, routing via 172.84.18.226,
    ↪ Serial9/0
20 R     171.84.17.132/30 is possibly down, routing via 172.84.18.226,
    ↪ Serial9/0
21 R     171.84.17.136/30 is possibly down, routing via 172.84.18.226,
    ↪ Serial9/0
22     172.84.0.0/16 is variably subnetted, 12 subnets, 4 masks
23 R     172.84.16.0/23 [120/3] via 172.84.18.206, 00:00:04, Serial6/0
24           [120/3] via 172.84.18.210, 00:00:22, Serial3/0
25           [120/3] via 172.84.18.193, 00:00:05, Serial2/0
26 R     172.84.18.0/25 [120/1] via 172.84.18.193, 00:00:05, Serial2/0
27 R     172.84.18.128/26 [120/1] via 172.84.18.210, 00:00:22, Serial3/0
28 C     172.84.18.192/30 is directly connected, Serial2/0
29 R     172.84.18.196/30 [120/1] via 172.84.18.206, 00:00:04, Serial6/0
30           [120/1] via 172.84.18.193, 00:00:05, Serial2/0
31 R     172.84.18.200/30 [120/1] via 172.84.18.193, 00:00:05, Serial2/0
32 C     172.84.18.204/30 is directly connected, Serial6/0
33 C     172.84.18.208/30 is directly connected, Serial3/0
34 R     172.84.18.212/30 [120/1] via 172.84.18.206, 00:00:04, Serial6/0
35 R     172.84.18.216/30 [120/2] via 172.84.18.206, 00:00:04, Serial6/0
36           [120/2] via 172.84.18.210, 00:00:22, Serial3/0
37           [120/2] via 172.84.18.193, 00:00:05, Serial2/0
38 R     172.84.18.220/30 [120/1] via 172.84.18.210, 00:00:22, Serial3/0
39 C     172.84.18.224/30 is directly connected, Serial9/0

```

Listado 30: Tabla de rutas de R A2. Ej 1.

2. *Realice un traceroute del H A5 al H B6. Explica y justifica el camino que se sigue. Indique cómo es posible que el R A3, que utiliza un protocolo de enrutamiento intra-dominio, puede obtener información de otro SA distinto que utiliza un protocolo de enrutamiento intra-dominio diferente.*

CONTESTACIÓN: Se puede ver (Listado 31) que el camino que se sigue es:

$$\begin{array}{l}
 171.84.17.1 \text{ (H A5)} \xrightarrow{Fa0} 172.84.17.254 \text{ (R A5)} \xrightarrow{Se2/0} 172.84.18.217 \text{ (R A4)} \\
 \xrightarrow{Se3/0} 172.84.18.201 \text{ (R A1)} \xrightarrow{Se3/0} 172.84.18.205 \text{ (R A2)} \\
 \xrightarrow{Se9/0} 172.84.18.226 \text{ (R B1)} \xrightarrow{Se3/0} 171.84.17.134 \text{ (R B3)} \\
 \xrightarrow{Se6/0} 171.84.17.86 \text{ (R B6)} \xrightarrow{Fa0/0} 171.84.17.1 \text{ (H B6)}.
 \end{array}$$

R A3 tiene información de la organización B porque el router R B1 ha redistribuido sus rutas OSPF a RIP a R A2, asignándoles a estas una métrica de 1 en el contexto de RIP, es decir, el número de saltos. $\square$

```

1 En H A5:
2
3 C:\>tracert 171.84.17.1
4
5 Tracing route to 171.84.17.1 over a maximum of 30 hops:
6
7  1  0 ms      0 ms      0 ms      172.84.17.254
8  2  0 ms      10 ms     22 ms     172.84.18.217
9  3  12 ms     29 ms     42 ms     172.84.18.201
10 4  11 ms      72 ms      2 ms     172.84.18.205
11 5  93 ms      33 ms      0 ms     172.84.18.226
12 6  63 ms      72 ms      83 ms     171.84.17.134
13 7  100 ms     6 ms       6 ms     171.84.17.86
14 8  *          47 ms      1 ms     171.84.17.1
15
16 Trace complete.

```

Listado 31: Seguimiento de la ruta entre H A5 y H B6. Ej 2.

3. Tras la redistribución consulte las tablas de rutas de los routers del Área 2 para demostrar que se trata de una *totally stub* área. ¿Qué sucede con la tablas de rutas? ¿Por qué?

CONTESTACIÓN: Podemos observar que la tabla de rutas de R B4 (Listado 32) no ha sufrido cambios, ya que al tratarse de un área *totally stub*, para llegar a cualquier IP externa a su área, debe pasar por su ABR, que es el R B3, por lo que se agrupan todas en una por defecto, incluyendo las que van a la organización A.

```

1 En R B4
2
3 Router>en

```

```

4 Router#sh ip ro
5 Router#sh ip route
6 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
7         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
8         N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
9         E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
10        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
           ↪ area
11        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
12        P - periodic downloaded static route
13
14 Gateway of last resort is 171.84.16.190 to network 0.0.0.0
15
16      171.84.0.0/26 is subnetted, 2 subnets
17 C      171.84.16.128 is directly connected, FastEthernet1/0
18 C      171.84.16.192 is directly connected, FastEthernet0/0
19 O*IA 0.0.0.0/0 [110/2] via 171.84.16.190, 00:05:53, FastEthernet1/0

```

Listado 32: Tabla de rutas de R B4 tras la redistribución de los ejercicios anteriores. Ej 3.

```

1 En R B3:
2
3 Router#sh ip route
4 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
5         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
6         N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
7         E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
8         i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
           ↪ area
9         * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
10        P - periodic downloaded static route
11
12 Gateway of last resort is not set
13
14      171.84.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 4 masks
15 O IA   171.84.16.0/25 [110/65] via 171.84.17.137, 00:07:11, Serial3/0
16 C      171.84.16.128/26 is directly connected, FastEthernet0/0
17 O      171.84.16.192/26 [110/2] via 171.84.16.189, 00:06:46,
           ↪ FastEthernet0/0
18 O      171.84.17.0/26 [110/65] via 171.84.17.86, 00:07:16, Serial7/0
19 O      171.84.17.64/28 [110/65] via 171.84.17.82, 00:07:16, Serial6/0
20 C      171.84.17.80/30 is directly connected, Serial6/0
21 C      171.84.17.84/30 is directly connected, Serial7/0
22 O      171.84.17.88/30 [110/95] via 171.84.17.82, 00:07:16, Serial6/0
23 O      171.84.17.128/30 [110/128] via 171.84.17.137, 00:07:11, Serial3/0

```

```

24          [110/128] via 171.84.17.133, 00:07:11, Serial2/0
25 C      171.84.17.132/30 is directly connected, Serial2/0
26 C      171.84.17.136/30 is directly connected, Serial3/0
27      172.84.0.0/16 is variably subnetted, 12 subnets, 4 masks
28 O E2   172.84.16.0/23 [110/200] via 171.84.17.133, 00:07:11, Serial2/0
29 O E2   172.84.18.0/25 [110/200] via 171.84.17.133, 00:07:11, Serial2/0
30 O E2   172.84.18.128/26 [110/200] via 171.84.17.133, 00:07:11, Serial2/0
31 O E2   172.84.18.192/30 [110/200] via 171.84.17.133, 00:07:11, Serial2/0
32 O E2   172.84.18.196/30 [110/200] via 171.84.17.133, 00:07:11, Serial2/0
33 O E2   172.84.18.200/30 [110/200] via 171.84.17.133, 00:07:11, Serial2/0
34 O E2   172.84.18.204/30 [110/200] via 171.84.17.133, 00:07:11, Serial2/0
35 O E2   172.84.18.208/30 [110/200] via 171.84.17.133, 00:07:11, Serial2/0
36 O E2   172.84.18.212/30 [110/200] via 171.84.17.133, 00:07:11, Serial2/0
37 O E2   172.84.18.216/30 [110/200] via 171.84.17.133, 00:07:11, Serial2/0
38 O E2   172.84.18.220/30 [110/200] via 171.84.17.133, 00:07:11, Serial2/0
39 O E2   172.84.18.224/30 [110/200] via 171.84.17.133, 00:07:11, Serial2/0

```

Listado 33: Tabla de rutas de R B3 tras la redistribución de los ejercicios anteriores. Ej 3.

4. Consulte también las tablas de rutas de los routers del Área 3 y explique por qué se trata de un área stub. ¿Qué ocurriría en el caso de que no fuera stub? ¿Por qué?

CONTESTACIÓN: Se trata de un área stub porque todos los paquetes que vayan a una red externa, la de la organización A, debe pasar por su ABR, el R B3, por lo que se agrupan estas en la ruta por defecto, pero las rutas que van a otras áreas sí aparecen, luego no es totally stub.

Si no fuese stub, aparecería una entrada para cada subred, porque sí le llega información de cómo llegar a cada una de ellas, por lo que se necesita estas entradas, pero no las puede agrupar en una porque no se le indica que debe pasar siempre por su ABR, aunque este sea el caso. □

```

1 En R B5:
2
3 Router>en
4 Router#sh ip route
5 Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
6         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
7         N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
8         E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
9         i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
10        ↪ area
11        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
12        P - periodic downloaded static route

```

```

13 Gateway of last resort is 171.84.17.90 to network 0.0.0.0
14
15     171.84.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 4 masks
16 O IA    171.84.16.0/25 [110/127] via 171.84.17.90, 00:14:11, Serial3/0
17 O IA    171.84.16.128/25 [110/64] via 171.84.17.90, 00:13:21, Serial3/0
18 O       171.84.17.0/26 [110/32] via 171.84.17.90, 00:14:11, Serial3/0
19 C       171.84.17.64/28 is directly connected, FastEthernet0/0
20 C       171.84.17.80/30 is directly connected, Serial2/0
21 O       171.84.17.84/30 [110/62] via 171.84.17.90, 00:14:11, Serial3/0
22 C       171.84.17.88/30 is directly connected, Serial3/0
23 O IA    171.84.17.128/30 [110/190] via 171.84.17.90, 00:14:11, Serial3/0
24 O IA    171.84.17.132/30 [110/126] via 171.84.17.90, 00:14:11, Serial3/0
25 O IA    171.84.17.136/30 [110/126] via 171.84.17.90, 00:14:11, Serial3/0
26 O*IA 0.0.0.0/0 [110/63] via 171.84.17.90, 00:14:11, Serial3/0

```

Listado 34: Tabla de rutas del router R B5, mostrando la presencia de la ruta por defecto característica de un área stub. Ej 4.

```

1 En R B6:
2
3 Router>en
4 Router#sh ip route
5
6 Gateway of last resort is 171.84.17.85 to network 0.0.0.0
7
8     171.84.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 4 masks
9 O IA    171.84.16.0/25 [110/96] via 171.84.17.85, 00:15:00, Serial2/0
10 O IA    171.84.16.128/25 [110/33] via 171.84.17.85, 00:14:10, Serial2/0
11 C       171.84.17.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0
12 O       171.84.17.64/28 [110/65] via 171.84.17.89, 00:15:10, Serial3/0
13 O       171.84.17.80/30 [110/95] via 171.84.17.85, 00:15:20, Serial2/0
14 C       171.84.17.84/30 is directly connected, Serial2/0
15 C       171.84.17.88/30 is directly connected, Serial3/0
16 O IA    171.84.17.128/30 [110/159] via 171.84.17.85, 00:15:00, Serial2/0
17 O IA    171.84.17.132/30 [110/95] via 171.84.17.85, 00:15:10, Serial2/0
18 O IA    171.84.17.136/30 [110/95] via 171.84.17.85, 00:15:10, Serial2/0
19 O*IA 0.0.0.0/0 [110/32] via 171.84.17.85, 00:15:10, Serial2/0

```

Listado 35: Tabla de rutas del router R B6, evidenciando el uso de una ruta por defecto típica en áreas stub. Ej 4.

3. Conclusiones y Valoración Personal

Para concluir, podemos destacar que esta práctica ha sido un buen primer contacto para entender un poco la gestión de varias subredes en Cisco Packet Tracer, implementando para ello protocolos como RIP u OSPF. Asimismo, en cuanto a la dificultad de esta, no ha sido muy elevada, dado que con seguir las preguntas y aplicar los comandos explicados en los boletines, la práctica se puede terminar sin mayor dificultad.

Por otra parte, cabe destacar que la totalidad de la práctica se puede hacer casi enteramente en las clases, algo por lo que estamos bastante agradecidos. No obstante, un punto en contra, bastante común en estos tipos de proyectos, es la redacción del documento de prácticas, dado que es algo meramente teórico y de escritura, más que de aprendizaje.

Número de horas dedicadas al trabajo fuera de clases: 8.

Índice de cuadros

1.	Direccionamiento Organización A.	1
2.	Direccionamiento Organización B.	2

Índice de Listados

1.	Tabla de rutas del router R A4. Ej 1.	3
2.	Capturas depurativas del tráfico RIP de R A4. Ej 2.	4
3.	Ruta seguida desde H A5 hasta la dirección IP 172.84.18.225. Ej 3.	4
4.	Tabla de rutas del router R A4 antes de cerrar la interfaz <code>Serial3/0</code> de R A4. Ej 4.	5
5.	Tabla de rutas del router R A2 antes de cerrar la interfaz <code>Serial3/0</code> de R A4. Ej 4.	6
6.	Comando para cerrar la interfaz <code>Serial3/0</code> y tabla de rutas consecuente en R A4. Ej 4.	7
7.	Tabla de rutas de R A2 tras la clausura de la interfaz <code>Serial3/0</code> de R A4. Ej 4.	8
8.	Tabla de rutas de R A2 después de recibir un paquete de R A1. Ej 4.	10
9.	Tabla de rutas final de R A2. Ej 4.	11
10.	Tabla de rutas final de R A4. Ej 4.	11
11.	Ruta seguida desde R B4 hasta el host H B2. Ej 1.	12
12.	Ruta seguida desde R B3 hasta H B2 una vez desconectado el vínculo entre R B3 y R B2. Ej 2.	14
13.	Cambio de prioridades OSPF reflejado en <code>show ip ospf interface</code> . Ej 3.	14
14.	Comprobación del Router ID de R B4 mediante <code>show ip protocols</code> . Ej 3.	15
15.	Comprobación del Router ID de R B3 mediante <code>show ip protocols</code> . Ej 3.	16
16.	Tabla de rutas de R B6. Ej 4.	17
17.	Tabla de rutas de R B5 tras la configuración previa. Ej 5.	18
18.	Tabla de rutas de R B6 tras la configuración previa. Ej 5.	18
19.	Tabla de rutas de R B4. Ej 6.	19
20.	Tabla de rutas de R B4, el router afectado por la reforma. Ej 7.	20
21.	Configuración del coste OSPF en la interfaz <code>Serial3/0</code> de R B5. Ej 8.	21
22.	Configuración del coste OSPF en la interfaz <code>Serial2/0</code> de R B6. Ej 8.	21
23.	Tabla de rutas de R B5 luego de las modificaciones pautadas en Listado 21 y 22. Ej 8.	21
24.	Tabla de rutas inicial de R B2. Ej 10.	26
25.	Configuración del resumen de área OSPF en R B2 (área 1). Ej 10.	26
26.	Configuración del resumen de áreas OSPF en R B3 (áreas 2 y 3). Ej 10.	27
27.	Tabla de rutas final de R B2. Ej 10.	27
28.	Configuración de redistribución mutua entre RIP y OSPF en el router R B1. Ej 1.	28
29.	Tabla de rutas de R B1. Ej 1.	29
30.	Tabla de rutas de R A2. Ej 1.	30
31.	Seguimiento de la ruta entre H A5 y H B6. Ej 2.	31
32.	Tabla de rutas de R B4 tras la redistribución de los ejercicios anteriores. Ej 3.	32
33.	Tabla de rutas de R B3 tras la redistribución de los ejercicios anteriores. Ej 3.	33
34.	Tabla de rutas del router R B5, mostrando la presencia de la ruta por defecto característica de un área stub. Ej 4.	34
35.	Tabla de rutas del router R B6, evidenciando el uso de una ruta por defecto típica en áreas stub. Ej 4.	34

Índice de figuras

1.	Paso 1 de la simulación al hacer shutdown . Ej 4.	8
2.	Origen y destino del paquete ejemplo de poison reverse . Ej 4.	9
3.	Contenido del paquete ejemplo de poison reverse . Ej 4.	9
4.	Paso 2 de la simulación al hacer shutdown . Ej 4.	12
5.	Paso 3 de la simulación al hacer shutdown . Ej 4.	13
6.	Contenido de un LSA tipo 1. Ej 9.	22
7.	Contenido de un LSA tipo 1. Ej 9.	23
8.	Contenido de un LSA tipo 2. Ej 9.	24
9.	LSA tipo 3. Ej 9.	24
10.	LSA tipo 5. Ej 9.	25